

RAPPORT FINAL DÉTAILLÉ - CAHIER DES CHARGES

SOLUTION OPTIMIZE - GESTION INTÉGRÉE D'ENTREPRISE

Document de Référence : OPTIMIZE-CDC-V2.0

Date : Février 2026

Classification : Confidentiel - Usage Interne

Auteur : Équipe Technique Yubile

SOMMAIRE

- [1. Introduction et Contexte du Projet](#)
 - [2. Architecture Technique Générale](#)
 - [3. Module Finance](#)
 - [4. Module RH/Paie](#)
 - [5. Module Achats/Approvisionnements](#)
 - [6. Module Moyens Généraux](#)
 - [7. Exigences Transversales](#)
 - [8. Planning et Livrables](#)
 - [9. Annexes Techniques](#)
-

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE DU PROJET

1.1 Présentation du Projet OptimiZe

OptimiZe est une solution ERP modulaire conçue pour accompagner les entreprises dans la digitalisation de leurs processus de gestion. La solution couvre quatre domaines fonctionnels majeurs :

- Gestion Financière :** Pilotage budgétaire, comptabilité, trésorerie
- Gestion des Ressources Humaines et Paie :** Administration du personnel, paie, GPEC
- Gestion des Achats et Approvisionnements :** Cycle complet des achats, gestion des fournisseurs
- Moyens Généraux :** Gestion du patrimoine, maintenance, logistique interne

1.2 Objectifs Stratégiques

Objectif	Description	Priorité
Centralisation des données	Unifier les informations métier dans une base unique	Haute

Objectif	Description	Priorité
Automatisation des processus	Réduire les tâches manuelles et les erreurs	Haute
Conformité réglementaire	Respecter les normes comptables et sociales en vigueur	Haute
Pilotage décisionnel	Fournir des tableaux de bord et reporting en temps réel	Moyenne
Évolutivité	Permettre l'ajout de modules et l'adaptation aux besoins clients	Moyenne

1.3 Périmètre Fonctionnel

SOLUTION OPTIMIZE
◆ Module Finance • Planification budgétaire • Gestion des lignes budgétaires • Comptabilité générale • Trésorerie et banques • Reporting financier
◆ Module RH/Paie • Administration du personnel • Gestion des carrières • Paie et cotisations sociales • Formation et compétences • Temps et activités
◆ Module Achats • Gestion des fournisseurs • Commandes et approvisionnements • Réceptions et contrôles • Factures fournisseurs
◆ Module Moyens Généraux • Gestion du patrimoine • Maintenance et interventions • Gestion des stocks internes • Logistique et déplacements

2. ARCHITECTURE TECHNIQUE GÉNÉRALE

2.1 Stack Technique

Couche	Technologie	Version	Justification
Backend	PHP	8.2.+	Support LTS, performance
Framework	Laravel	10.x	Écosystème riche, sécurité
Frontend	Vue.js / Bootstrap	3.x	UX moderne, responsive
Base de données	MySQL / PostgreSQL	8.0+ / 14+	Fiabilité, réplication
Cache	Redis	7.x	Performance des requêtes
File d'attente	Laravel Queue	-	Traitement asynchrone
Authentification	Laravel Sanctum	-	API tokens, OAuth2
Stockage fichiers	S3-compatible	-	Scalabilité stockage

2.2 Schéma d'Architecture

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

2.3 Modèle de Données Unifié

La solution repose sur un modèle de données centralisé avec les entités partagées suivantes :

sql
1
2
3
4
5
6
7
8

3. MODULE FINANCE

3.1 Présentation Fonctionnelle

Le module Finance permet la gestion complète du cycle financier de l'entreprise, de la planification budgétaire au reporting, en passant par la comptabilité et la trésorerie.

3.2 Sous-Modules et Fonctionnalités

3.2.1 Planification Budgétaire

Fonctionnalité	Description	Priorité
Gestion des exercices	Création, activation, clôture des exercices budgétaires	Haute
Saisie des budgets	Interface de saisie multi-niveaux avec validation	Haute
Reports budgétaires	Transfert des crédits non consommés d'un exercice à l'autre	Moyenne
Dotations	Allocation des enveloppes par centre de responsabilité	Haute
Simulations	Scénarios "what-if" pour l'aide à la décision	Moyenne
Modifications	Transferts, virements, abondements avec workflow	Haute

3.2.2 Gestion des Lignes Budgétaires

php
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

3.2.3 Comptabilité Générale

Entité	Description	Champs Clés
comptes	Plan comptable	code, nom, type, solde, rib
grand_livres	Écritures comptables	date, montant, compte, exercice, pièce justificative
grand_livre_details	Lignes d'écriture	facture, produit, quantités, taxes
mode_reglements	Modes de paiement	libellé, code, statut

Règles de Gestion Comptables :

- Double entrée obligatoire pour toute écriture
- Lettrage automatique des comptes tiers
- Contrôle de cohérence : Débit = Crédit
- Archivage légal des pièces justificatives (10 ans)

3.2.4 Trésorerie et Banques

sql

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

Fonctionnalités Trésorerie :

- Rapprochement bancaire automatique/manuel
- Prévisionnel de trésorerie glissant
- Alertes de seuils de solde
- Gestion multi-devises avec taux de change

3.2.5 Reporting Financier

Rapport	Périodicité	Destinataires	Format
Balance générale	Mensuelle	DAF, Commissaire aux comptes	PDF/Excel
Compte de résultat	Mensuelle	Direction Générale	PDF/Dashboard
Tableau de flux de trésorerie	Hebdomadaire	Trésorier	Excel
Exécution budgétaire	Mensuelle	Managers, DG	Dashboard interactif
État des engagements	Quotidienne	Achats, Finance	PDF

3.3 Workflows de Validation Finance

1
2
3
4

3.4 Intégrations Externes

- **Banques** : Import relevés CFONB, SEPA, API bancaires
- **Administration** : Déclaration TVA, liasses fiscales (format EDI-TDFC)
- **ERP tiers** : Connecteurs SAP, Sage, Cegid via API REST

4. MODULE RH/PAIE

4.1 Présentation Fonctionnelle

Le module RH/Paie couvre l'ensemble du cycle de vie du collaborateur, de l'embauche au départ, avec une gestion conforme des paies et des obligations sociales.

4.2 Sous-Modules et Fonctionnalités

4.2.1 Administration du Personnel

Entité	Description	Données Gérées
employees	Fiches collaborateurs	Identité, contrat, poste, rattachement
affilies	Ayants-droit	Conjoint, enfants, bénéficiaires
competences	Compétences	Certifications, formations, évaluations
qualifications	Diplômes et titres	Niveaux, dates, organismes

Données Personnelles Obligatoires :

php

1

2

3

4

5

6

7

4.2.2 Gestion des Carrières et GPEC

sql

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fonctionnalités GPEC :

- Cartographie des compétences par métier
- Détection des écarts compétences/besoins
- Plans de développement individuels (PDI)
- Gestion des viviers de talents et successeurs

4.2.3 Gestion de la Paie

Composant	Description	Règles de Calcul
gpaies	Bulletins de paie	Base brute, cotisations, net à payer

Composant	Description	Règles de Calcul
rubriques	Éléments de paie	Formules paramétrables (fixe, variable, conditionnel)
payements	Règlements	Virement, chèque, espèces avec traçabilité
payementglobals	Agrégats	Masse salariale, charges sociales

Structure d'une Rubrique de Paie :

php

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22

4.2.4 Gestion du Temps et des Absences

Type d'absence	Gestion	Impact Paie
Congés payés	Solde, prise, report	Maintien salaire
Congés maladie	Justificatif, durée	IJSS, complément employeur
Absences injustifiées	Retenue proportionnelle	Déduction sur salaire
Missions professionnelles	Ordre de mission, frais	Remboursement frais
Heures supplémentaires	Plafond, majoration	Majoration selon convention

sql

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

8
9
10
11
12

4.2.5 Formation et Développement

- Catalogue de formations interne/externe
- Inscriptions et convocations automatisées
- Suivi de présence et évaluation post-formation
- Mise à jour automatique des compétences acquises

4.3 Conformité et Sécurité RH

php

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5. MODULE ACHATS/APPROVISIONNEMENTS

5.1 Présentation Fonctionnelle

Le module Achats gère le cycle complet des approvisionnements, depuis l'expression du besoin jusqu'au paiement du fournisseur, en assurant traçabilité et contrôle des coûts.

5.2 Processus Métier Achats

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

5.3 Entités Principales

5.3.1 Gestion des Fournisseurs

sql

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23

5.3.2 Cycle des Commandes

Entité	Rôle	Relations
approvisionements	Demande/Commande d'achat	Vers produits, fournisseurs
approvisionementsproduits	Lignes de commande	Produit, quantité, prix unitaire
livraisonsfournisseurs	Réception physique	Lien vers commande, quantités reçues
commandesfournisseurs	Commande validée	Statut, dates, références

Workflow de Validation des Commandes :

php

- 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

5.3.3 Gestion des Produits et Stocks

sql

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

5.3.4 Réception et Contrôle Qualité

- Réception partielle/totale avec tolérance
- Contrôle qualité avec grille de critères paramétrable
- Gestion des non-conformités : retour, avoir, remplacement
- Mise à jour automatique des stocks et comptabilité

5.4 Intégration Comptable Achats

1
2
3
4
5
6
7
8

6. MODULE MOYENS GÉNÉRAUX

6.1 Présentation Fonctionnelle

Le module Moyens Généraux assure la gestion opérationnelle du patrimoine, de la maintenance et des services supports de l'entreprise.

6.2 Sous-Modules

6.2.1 Gestion du Patrimoine et Immobilisations

sql

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24

25

26

27

Fonctionnalités Immobilisations :

- Calcul automatique des amortissements comptables
- Alertes de maintenance préventive
- Historique des interventions et coûts
- État du parc avec indicateurs de vétusté

6.2.2 Gestion des Interventions et Maintenance

Entité	Description	Workflow
disfonctionnements	Signalements d'incident	Utilisateur → Validation → Affectation
interventions	Ordres de travail	Planification → Réalisation → Clôture
typesdisfonctionnements	Catégories d'incidents	Paramétrage par type de bien

php

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

6.2.3 Gestion des Déplacements et Missions

- Ordres de mission avec validation hiérarchique
- Réservations intégrées (transport, hébergement)
- Note de frais avec justificatifs numérisés
- Rapprochement avec la paie (indemnités, avances)

6.2.4 Gestion des Espaces et Logistique

- Plan des locaux avec affectation des postes
- Gestion des clés, badges, équipements
- Réservation de salles et ressources partagées
- Suivi des consommables (fournitures, petits équipements)

7. EXIGENCES TRANSVERSALES

7.1 Gestion des Utilisateurs et Sécurité

7.1.1 Modèle de Rôles et Permissions

sql

1

2

3

4

5

6

7

8

7.1.2 Profils Utilisateurs Standards

Profil	Accès Fonctionnel	Accès Données	Validation
Gestionnaire	CRUD sur son périmètre	Données de son service	Niveau N+1
Manager	Lecture + validation	Données de son département	Niveau N+2
Directeur	Lecture + validation haute	Données direction	Niveau DG
DG / CA	Consultation reporting	Données consolidées	Validation finale
Auditeur	Lecture seule + export	Toutes données (anonymisées)	Aucune

7.1.3 Journalisation et Traçabilité

php

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Données de Log Obligatoires :

- Identifiant utilisateur et rôle au moment de l'action
- Adresse IP et empreinte navigateur
- Horodatage précis (UTC + fuseau local)
- Action réalisée (CRUD + paramètre cible)
- Valeurs avant/après pour les modifications sensibles

7.2 Gestion des Données et Conformité

7.2.1 Politique de Conservation

Type de Donnée	Durée de Conservation	Base Légale
Données personnelles employés	5 ans après départ	Code du travail
Bulletins de paie	50 ans	Code du travail
Écritures comptables	10 ans	Code de commerce
Factures fournisseurs/clients	10 ans	Code de commerce
Logs d'accès et d'audit	3 ans	RGPD / Sécurité
Données de recrutement (candidats non retenus)	2 ans	RGPD

7.2.2 Anonymisation et Droit à l'Oubli

php

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

7.3 Performance et Disponibilité

7.3.1 Objectifs de Service (SLA)

Métrique	Cible	Méthode de Mesure
Disponibilité applicative	99.5% mensuel	Monitoring externe
Temps de réponse API (P95)	< 500 ms	APM (New Relic / Datadog)
Temps de génération rapport complexe	< 30 secondes	Logs applicatifs
RTO (Recovery Time Objective)	< 4 heures	Tests de restauration
RPO (Recovery Point Objective)	< 15 minutes	Fréquence des backups

7.3.2 Stratégie de Cache et Optimisation

php

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

8. PLANNING ET LIVRABLES

8.1 Phasage du Projet

mermaid

8.2 Livrables par Phase

Phase 1 : Conception et Spécifications

- Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (DSFD)
- Dossier d'architecture technique (DAT)
- Maquettes interactives (Figma / Adobe XD)
- Modèle de données MCD/MLD validé
- Plan de tests et critères d'acceptation
- **Livrable clé** : PV de validation de fin de conception

Phase 2 : Développement et Implémentation

- Code source versionné (Git) avec documentation inline
- API REST documentée (OpenAPI/Swagger)
- Jeux de données de test et scripts de seeding
- Documentation d'installation et de configuration
- Procédures de déploiement (CI/CD : GitHub Actions / GitLab CI)
- **Livrable clé** : Environnement de pré-production opérationnel

Phase 3 : Recette et Mise en Production

- Cahier de recette avec cas de tests exécutés
- Rapport de tests de charge et de sécurité
- Guide utilisateur et administrateur (PDF + vidéo)
- Procédures de sauvegarde, restauration et supervision
- Plan de migration des données (si applicable)
- **Livrable clé** : PV de recette et autorisation de mise en production

8.3 Critères d'Acceptation par Module

Module	Critères Techniques	Critères Fonctionnels	Critères Utilisabilité
Finance	- Tests unitaires > 90%	- Double entrée systématique - Workflows de validation opérationnels	- Saisie intuitive des écritures

Module	Critères Techniques	Critères Fonctionnels	Critères Utilisabilité
RH/Paie	- Audit comptable validé		- Export Excel/PDF fiable
	- Calculs de paie certifiés - Conformité RGPD	- Génération bulletins conforme - Gestion des absences intégrée	- Fiche employé complète et navigable - Simulation de paie en temps réel
Achats	- Rapprochement 3 voies automatisé - Alertes seuils budgétaires	- Cycle commande→réception→facture tracé - Gestion multi-fournisseurs	- Interface de comparaison d'offres - Suivi visuel des commandes
Moyens Généraux	- Alertes maintenance proactives - Historique interventions complet	- Gestion du cycle de vie des immobilisations - Suivi des interventions	- Tableau de bord patrimoine - Saisie rapide des incidents

9. ANNEXES TECHNIQUES

9.1 Schéma de Base de Données Unifié (Extrait)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

9.2 Standards de Développement

9.2.1 Conventions de Code

php

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

9.2.2 Gestion des Erreurs et Logs

php

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

9.3 Procédures de Sauvegarde et Restauration

9.3.1 Stratégie de Backup

bash

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1. **Alerte et analyse** : Confirmation de l'incident, évaluation de l'impact
2. **Isolation** : Mise en mode maintenance de l'application
3. **Restauration base** :

```
bash
```

```
1
```

4. **Restauration fichiers** : Extraction des uploads et configurations
5. **Vérification d'intégrité** : Tests de cohérence des données
6. **Bascule** : Redirection du trafic vers l'environnement restauré
7. **Post-mortem** : Analyse des causes et mise à jour des procédures

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Points Forts de la Solution OptimiZe

- ✓ **Modularité** : Déploiement progressif par module selon les priorités client
- ✓ **Conformité** : Respect des normes comptables, sociales et RGPD intégrées dès la conception
- ✓ **Évolutivité** : Architecture micro-services ready pour montée en charge
- ✓ **Expérience utilisateur** : Interface unifiée et responsive pour tous les modules

Points de Vigilance

- ⚠ **Complexité des règles métier** : Nécessite une phase de paramétrage approfondie avec les experts métier
- ⚠ **Intégrations externes** : Prévoir des connecteurs robustes pour les systèmes existants (comptabilité, paie externe)
- ⚠ **Formation des utilisateurs** : Accompagnement indispensable pour l'adoption des nouveaux processus

Recommandations pour le Démarrage

1. **Commencer par un pilote** : Déployer d'abord le module Finance sur un périmètre restreint
2. **Impliquer les utilisateurs finaux** : Ateliers de co-conception pour valider les workflows
3. **Prévoir une phase de parallélisme** : Fonctionnement en double avec l'ancien système pendant 1 mois
4. **Mettre en place un support dédié** : Équipe projet + helpdesk pour les 3 premiers mois post-déploiement

Document approuvé par :

- ☐ Direction Technique
- ☐ Direction Fonctionnelle
- ☐ Direction Générale

Prochaine étape : Atelier de priorisation des user stories et estimation détaillée des sprints.

Document confidentiel - Toute reproduction ou diffusion non autorisée est interdite.

© Yubile Technologie 2026 - Tous droits réservés